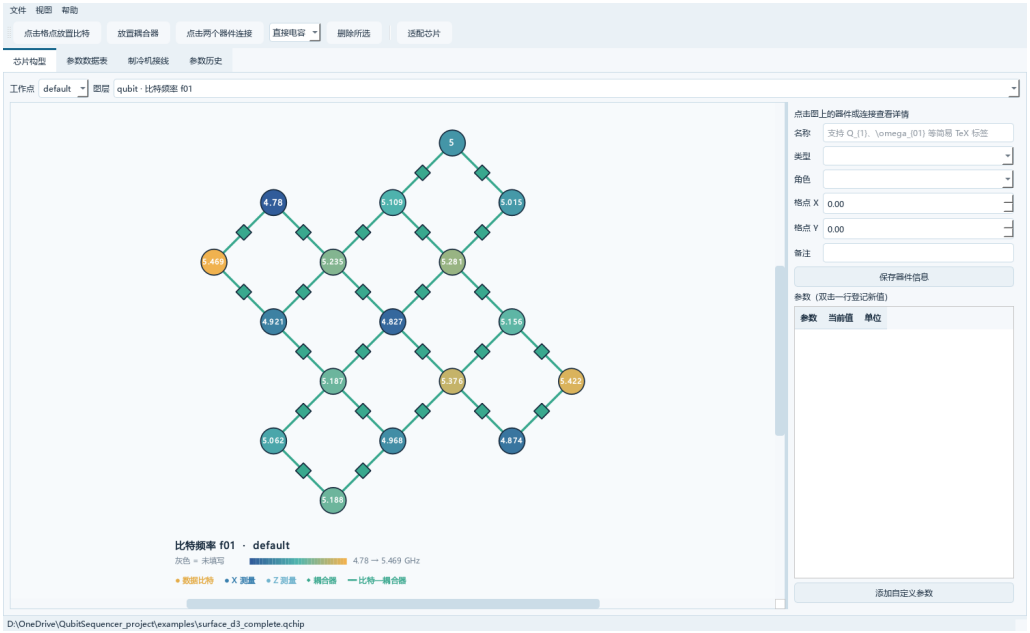
# Qubit Sequencer 使用说明

版本 0.2.1 · 适用于 Python 命令行和 Windows 可执行程序启动的桌面版

## 1. 软件能做什么

Qubit Sequencer 用一个 .qchip 文件保存一块超导量子芯片的逻辑格点构型、比特和耦合器、直接或经耦合器的连接、物理参数及制冷机端口映射。所有数值参数可保留不同工作点的当前值与历史值。软件还能把参数生成数据表，并把构型或参数图导出为图片。examples/surface_d3_complete.qchip
是参数、耦合与接线均已补齐的模拟演示项目，不是实际实验数据。




主界面：旋转表面码芯片的比特频率图

在“视图 >
深色模式”可即时切换界面配色；选择会在下次启动时保留。芯片画布、数据表、器件编辑窗及菜单会一同切换。导出 PNG/SVG 图片时使用当前配色，便于制作深色报告或演示文稿。




深色模式的芯片参数图

## 2. 安装与启动

在 Windows 上安装 Python 3.11 或更新版本，打开 PowerShell，进入本项目目录后执行：

```
python -m pip install -e .
python -m qubit_sequencer
```

也可以直接打开已有文件：

```
python -m qubit_sequencer gui examples/surface_d3_complete.qchip
```

命令行生成示例芯片：

```
python -m qubit_sequencer sample demo.qchip --template surface --mode coupler
python -m qubit_sequencer validate demo.qchip
```

`validate` 显示 `OK` 表示数据库完整性、外键和连接对象检查通过。界面中的“文件 > 另存备份”可复制一个可独立打开的 `.qchip` 文件。

## 3. 新建与编辑芯片

选择“文件 > 新建芯片”，输入芯片名称并选模板：

- 自定义格点：指定初始行列数；在工具栏开启“点击格点放置比特”，点击空格点，输入比特名称和类型。初始 5×5 只是打开时的视野参考，不是比特数量上限。
- 正方格子：按指定行列数生成比特与最近邻关系。
- 旋转表面码：按奇数码距生成数据比特、X/Z 测量比特和边界关系。码距 3 时，9 个数据比特排成 3×3；内部测量比特位于小方格中心，边界测量比特位于半格。保留模板原有的比特名称。例如码距 3 为 17

个比特，码距 5 为 49 个比特。

模板连接可以选择直接电容耦合、经耦合器耦合或暂不建立连接。构型页用鼠标滚轮缩放、按住左键拖动空白处平移；点击“适配芯片”可重新看到当前芯片全貌。视野接近边缘时底板继续延伸。开启放置比特后，可在初始范围外的任意整数格点添加比特，负坐标也可以使用。正方格子模板生成后同样可以继续在外侧添加比特。

工具栏“放置耦合器”允许在整数或半整数格点放置固定/可调耦合器。开启“点击两个器件连接”后，可以依次点击两个比特：根据旁边的模式选择建立直接电容耦合，或自动在中点生成耦合器；也可以依次点击一个比特和一个已有耦合器，建立独立的物理连接。第二个比特连接到同一耦合器时，软件自动形成经耦合器的两比特关系。每个耦合器当前连接两个比特。点击比特或耦合器会出现短暂的高亮动画；点击器件或连线后，右侧显示其详情和可编辑参数。

比特和耦合器名称、类型、角色、坐标及备注可修改并保存；删除对象前软件会要求确认。构型图上方没有标题文字，当前工作点与图层由图上方的控件显示。图下方仅列出当前芯片实际存在的器件角色和连接类型。

在普通查看模式点击比特或耦合器，鼠标旁会弹出紧凑编辑窗：可直接改名称、类型、坐标、备注，双击窗内参数行可登记新值，点击“保存更改”写入 `.qchip`。点击窗外或“关闭”可退出。右侧详情面板仍可用于同样的编辑。连接模式点击器件时用于选端点，不弹出编辑窗。




鼠标旁的器件编辑窗

器件名称支持简易 TeX 标签，例如 `Q_{1,2}`、`C_{01}`、`\omega_{01}`、`\Phi_0`、`Q^*`、`C_{\mathrm{XY}}`。可用 `{}` 包围多字符上下标，常用希腊字母命令会渲染为符号。数据库保存原始输入；构型图、PNG/SVG 图片、鼠标旁编辑窗标题和右侧详情小标题都会显示排版后的名称。此功能只涵盖常用标签语法，不是完整 LaTeX 排版器；不支持的命令会按原文显示。

旋转表面码模板的格点由生成器管理；需要自由放置时从“自定义格点”开始。

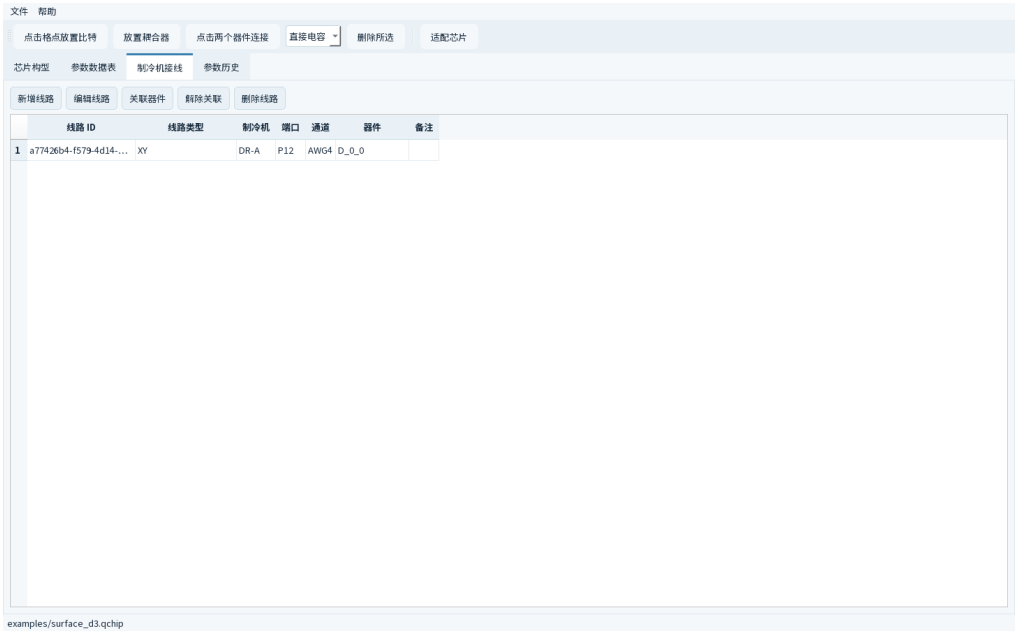
## 4. 登记参数与工作点

先在构型页顶部选择或输入工作点，例如 `default`、`idle` 或 `readout`。点击比特、耦合器或连线后，双击右侧参数行，填写新值、可选偏置值与单位、实验来源和备注。每次登记成为一条新记录；旧值留在“参数历史”页。输入框留空表示该工作点当前值未填写，数值 `0` 则按真实零保存。

软件已预置频率、非谐、读取频率与功率、T1、Ramsey T2*、Echo T2、耦合强度，以及常用电路设计参数。比特—耦合器的左右两段连接分别有自己的 link.g_qc 参数；两比特有效耦合使用 coupling.g_effective。预置项没有填值也会显示在详情和数据表中。点击“添加自定义参数”可扩展某类对象，登记参数键、名称、数值/文本类型和单位。参数键建议使用 qubit.xxx、coupler.xxx、link.xxx 或 coupling.xxx。

## 5. 制冷机接线

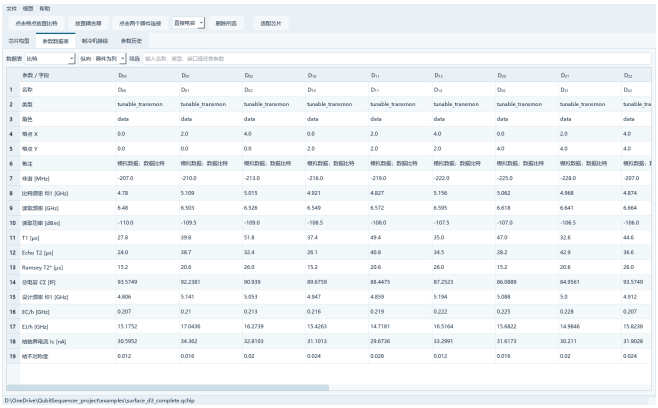
切换到“制冷机接线”页，点击“新增线路”，记录 XY、Z、读出或自定义线路、制冷机名称、端口、通道和备注。若此前在构型图上选中了器件，新建线路会自动关联该器件。选择线路后可编辑端口等信息，用“关联器件”加入其他器件，或用“解除关联”移除选中行的器件。同一线路允许关联多个器件。




接线数据页

## 6. 查看与导出参数数据表

"参数数据表"页可切换比特、耦合器、比特—耦合器连接、两比特耦合和接线表，并按内容筛选。视图方向可选“横向 · 器件为行”或“纵向 · 器件为列”；纵向模式更适合逐项对照多个器件的同一参数。ID 列在界面中隐藏，仍由程序用于稳定关联；双击器件所在行或列可回到构型页编辑详情。表中数值来自所选工作点的当前记录，列名包含参数单位；未登记值为空。名称及参数名支持简易 TeX 显示，原始输入仍保存在数据文件中。



参数数据表

从“文件”菜单选择“导出 XLSX”可生成包含芯片信息、比特、耦合器、比特—耦合器连接、两比特耦合和接线工作表的 Excel 文件。选择“导出 CSV”会在指定目录生成同结构的 chip.csv、qubits.csv、couplers.csv、qubit_coupler_links.csv、couplings.csv 和 wiring.csv。导出文件保留 ID 列，便于后续程序关联。两种格式均可选择增加参数历史明细；历史记录包含时间、工作点、偏置、来源和当前值标记。CSV 使用 UTF-8 BOM 编码，便于 Windows Excel 打开。

## 7. 导出芯片图片

构型页顶部的“图层”可切换原始构型、每一项预置或自定义参数，以及器件类型、角色、接线和耦合方式。原始构型图上方不显示文字；切到参数图后，器件标号隐藏，对应参数值居中显示在比特圆圈或耦合器菱形内。连接参数显示在线段旁；图下方给出字段、工作点、颜色范围与单位。非数值图使用分类标签，灰色表示所选字段未填写。

选择“文件 > 导出当前图片”，可保存为 PNG 或 SVG，并设置输出宽度。选择“批量导出参数图”会将原始构型及全部参数/分类图导出到指定目录。PNG 适合直接插入报告，SVG 可用于后续矢量排版。

## 8. 文件保存与常见问题

- 文件在哪里？ 新建时选择的位置就是 .qchip 项目文件位置。参数和接线编辑后立即写入该文件；请定期使用“另存备份”。
- 旧文件打开后多了一个 .pre-v1.qchip？ 这是 v1 升级到 v2 前的自动备份。确认新文件可正常打开后再自行决定如何归档备份；软件不会覆盖已有同名备份。
- 为什么只能看到 5×5？ 这是初始视野。按住左键在空白处拖动可向任意方向平移，底板会按需延伸；放置比特可超出原范围。
- 为什么点连线看到的是“比特—耦合器连接”？ 经耦合器的每段线都是独立物理连接，可分别登记 link.g_qc。两比特有效耦合可在“参数数据表 > 耦合”中双击对应行编辑。
- 为什么图上有灰色节点？ 所选工作点没有该器件的当前参数值。检查顶部工作点，或双击参数行登记。
- 为什么参数表里出现空格？ 空单元格表示未填写；0 是有效数值，不会被视作空值。
- 能否多人同时编辑？ 第一版按单人编辑设计。需要传阅时复制文件，避免多人同时写同一个 .qchip。
- 标定扫参图在哪里？ 文件格式和数据接口已预留拟合结果及图片附件；完整的标定资料界面将在后续版本按实验流程补充。